

CENTRO UNIVERSITÁRIO SENAC

Integrantes do grupo:

MARIO ALVES DA SILVA

JULIO BOAVENTURA LADALARDO

LUIS FELIPE DA ROCHA CRUZ ALVES OLIVEIRA

YURI LEITE BARCELOS

GUSTAVO PEDROZA ACIOLE BONFIM

RAPHAEL VICENTE CALÁBRIA

**SISTEMA INTELIGENTE DE RESERVA DE MESAS:
OTIMIZAÇÃO DE FLUXO E EXPERIÊNCIA DO USUÁRIO
EM RESTAURANTES**

**CURSO DE TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE
SISTEMAS**

**PROJETO INTEGRADOR: ANÁLISE DE SOLUÇÕES
INTEGRADAS PARA ORGANIZAÇÕES**

São Paulo

2026

Integrantes do grupo:

MARIO ALVES DA SILVA

JULIO BOAVENTURA LADALARDO

LUIS FELIPE DA ROCHA CRUZ ALVES OLIVEIRA

YURI LEITE BARCELOS

GUSTAVO PEDROZA ACIOLE BONFIM

RAPHAEL VICENTE CALÁBRIA

SISTEMA INTELIGENTE DE RESERVA DE MESAS: OTIMIZAÇÃO DE FLUXO E EXPERIÊNCIA DO USUÁRIO EM RESTAURANTES

PROJETO INTEGRADOR: ANÁLISE DE SOLUÇÕES INTEGRADAS PARA ORGANIZAÇÕES

Professor Anderson Clayton Garcia Lopes

Trabalho de conclusão de módulo do curso apresentado ao Centro Universitário Senac – Santo Amaro, como exigência para aprovação na disciplina de **Projeto Integrador: Análise de Soluções Integradas para Organizações**.

São Paulo

2026

Resumo

Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um Produto Mínimo Viável (MVP) focado na reserva antecipada de mesas para o setor gastronômico. O objetivo central é otimizar a experiência do cliente, eliminando filas de espera, e oferecer aos proprietários de restaurantes uma ferramenta eficiente de gestão de fluxo. A metodologia utilizada baseia-se no levantamento de requisitos de software, criação de personas e jornadas de usuário, culminando no desenvolvimento de um Web App Mobile-First utilizando o framework Next.js e banco de dados relacional. Como resultado, espera-se uma solução prática que permita a conclusão de uma reserva em apenas três etapas, garantindo conveniência para o usuário e previsibilidade operacional para os estabelecimentos parceiros.

Palavras-chave: Reserva de mesas, MVP, Next.js, Gestão de restaurantes, Mobile-First.

Abstract

This work presents the development of a Minimum Viable Product (MVP) focused on advance table reservations for the food service industry. The main objective is to optimize the customer experience by eliminating waiting lines and to provide restaurant owners with an efficient flow management tool. The methodology used is based on software requirements gathering, creation of personas and user journeys, culminating in the development of a Mobile-First Web App using the Next.js framework and a relational database. As a result, a practical solution is expected that allows a reservation to be completed in just three steps, ensuring convenience for the user and operational predictability for partner establishments.

Palavras-chave: Table reservation, MVP, Next.js, Restaurant management, Mobile-First.

Sumário

1 - Visão Geral do Produto.....	6
1.1 Requisitos do Produto.....	7
2 - Definição das partes interessadas (stakeholders).....	8
2.1 Stakeholders Diretos:.....	8
2.2 Stakeholders Indiretos:.....	9
3 - Desenvolvimento de personas e jornadas dos usuários.....	10
3.1 Persona 1.....	10
3.2 Persona 2.....	11
3.3 Persona 3.....	12
4 - Protótipo para validar a navegação do produto proposto.....	14
4.1 Fluxo de Navegação do Cliente (B2C).....	14
4.2 Fluxo de Navegação do Restaurante (B2B).....	15
4.3 Matrizes de Interatividade e Transição de Telas.....	16
4.3.1 Matriz de Navegação do Cliente (B2C).....	16
4.3.2 Matriz de Navegação do Restaurante (B2B).....	17
4.3.3 Demonstração das Interfaces do Protótipo.....	18
5 - Desenvolvimento do Produto Mínimo Viável (MVP).....	22
5.1 Tecnologias Utilizadas.....	22
5.2 Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD) e Modelo de Dados.....	23
5.2.1 Relacionamentos Lógicos e Regras de Integridade.....	24
Conclusão.....	25
Links do Projeto.....	26
Referências.....	27

1 - Visão Geral do Produto

O produto proposto consiste em uma plataforma digital voltada para a reserva antecipada de mesas em restaurantes, operando como um sistema centralizado de busca e agendamento. A solução será desenvolvida como um site otimizado para dispositivos móveis (*Mobile-First*), permitindo que o cliente realize todo o processo de reserva em apenas três etapas simples: escolha do estabelecimento, seleção da mesa (ou tipo de acomodação) e definição do horário de permanência.

O principal objetivo deste software é eliminar o tempo de espera presencial e as filas na porta dos estabelecimentos, proporcionando uma experiência mais fluida para o consumidor. Para o dono do restaurante, o sistema funciona como uma ferramenta de gestão, permitindo visualizar a ocupação do salão em tempo real e organizar melhor o fluxo de clientes ao longo do dia. A justificativa para este projeto reside na necessidade de modernizar o atendimento no setor de gastronomia, trocando anotações manuais por um banco de dados preciso que evita conflitos de horários e mesas duplicadas.

O público-alvo abrange pessoas que buscam praticidade e previsibilidade em seus momentos de lazer, além de proprietários de restaurantes que desejam otimizar sua taxa de ocupação. Como diferencial de mercado, o sistema oferece uma interface visual intuitiva, onde o usuário consegue identificar rapidamente quais horários estão livres ou ocupados através de sinalizações coloridas, funcionando de forma semelhante aos aplicativos de delivery já conhecidos, porém focado na reserva do espaço físico.

1.1 Requisitos do Produto

Para o funcionamento desta solução, foram definidos os seguintes requisitos técnicos fundamentais:

- **Requisitos de Software:** O sistema será acessível via navegadores web modernos (como Chrome ou Safari) e utilizará tecnologias como Node.js e o framework Next.js para o desenvolvimento das funcionalidades de reserva e área administrativa. Os dados das reservas e dos usuários serão armazenados em um sistema gerenciador de banco de dados (MySQL ou PostgreSQL).
- **Requisitos de Hardware:** A aplicação será hospedada em um serviço de computação em nuvem (*Cloud Computing*), garantindo que o sistema fique disponível 24 horas por dia. Os usuários (clientes e administradores) acessarão a interface através de seus próprios dispositivos móveis ou computadores com conexão à internet.

2 - Definição das partes interessadas (stakeholders)

2.1 Stakeholders Diretos:

Stakeholder	Categoria / Relacionamento	Interesse no Projeto	Poder de Influência	Estratégia de Engajamento (PMBOK)
Donos de Restaurantes	Externo / Cliente (B2B)	Alto: Desejam aumentar a ocupação das mesas, organizar reservas e melhorar a experiência do cliente.	Alto: Sem restaurantes cadastrados o sistema perde valor e viabilidade.	Gerenciar de Perto: Coleta de feedback, suporte ativo e implementação de melhorias baseadas nas necessidades dos parceiros.
Clientes (Usuários)	Externo / Cliente Final (B2C)	Alto: Buscam praticidade, rapidez nas reservas e evitar filas ou espera.	Alto: A adesão dos usuários define o sucesso da plataforma.	Gerenciar de Perto: Interface intuitiva, sistema estável e canais de suporte eficientes.
Funcionários dos Restaurantes	Externo / Operacional	Médio: Precisam organizar reservas e fluxo de clientes de forma eficiente.	Médio: Podem influenciar a adoção do sistema no restaurante.	Manter Informado: Treinamento simples, interface fácil e documentação clara.
Administrador do Sistema	Interno / Gestão	Alto: Garantir o funcionamento correto da plataforma e a gestão dos dados.	Alto: Responsável pela operação e controle do sistema.	Gerenciar de Perto: Ferramentas administrativas eficientes e monitoramento constante.
Equipe de Desenvolvimento	Interno / Execução	Alto: Focados na entrega de um sistema estável, seguro e funcional dentro dos prazos.	Médio: Possuem poder técnico, mas seguem os requisitos do projeto.	Manter Informado: Reuniões de alinhamento e documentação clara dos requisitos.

Suporte Técnico	Interno / Operacional	Médio: Resolver problemas técnicos e garantir a satisfação dos usuários.	Baixo: Influência indireta através da qualidade do atendimento.	Monitorar: Definição de processos de atendimento e base de conhecimento.
------------------------	-----------------------	---	--	---

2.2 Stakeholders Indiretos:

Stakeholder	Categoria / Relacionamento	Interesse no Projeto	Poder de Influência	Estratégia de Engajamento (PMBOK)
Investidores	Interno / Estratégico	Alto: Esperam retorno do investimento, crescimento da plataforma e validação do modelo de negócio.	Alto: Podem financiar ou interromper o projeto dependendo dos resultados.	Gerenciar de Perto: Apresentação de relatórios de progresso, métricas de crescimento e viabilidade do sistema.
Provedor de Hospedagem (Cloud)	Externo / Infraestrutura	Médio: Fornecer infraestrutura estável e segura para o funcionamento do sistema.	Alto: Problemas na infraestrutura podem derrubar o sistema.	Manter Satisfeito: Escolha de provedores confiáveis e monitoramento de disponibilidade.
Empresas de Pagamento (Gateways)	Externo / Parceiro Tecnológico	Médio: Integração do sistema com pagamentos seguros e confiáveis (caso haja reservas pagas ou taxas).	Médio: Problemas na integração podem afetar funcionalidades financeiras.	Manter Satisfeito: Integração conforme documentação técnica e monitoramento das transações.

3 - Desenvolvimento de personas e jornadas dos usuários

Para o desenvolvimento das personas deste projeto, foram consideradas características do público-alvo do sistema, com base em comportamentos comuns de usuários de aplicativos mobile, hábitos de consumo no setor gastronômico e necessidades relacionadas à otimização de tempo e conveniência. A análise permitiu identificar padrões como a busca por praticidade, redução de tempo de espera e melhor organização no atendimento.

A partir dessas informações, foram definidas as seguintes personas e suas respectivas jornadas de uso do sistema:

3.1 Persona 1

Nome: Lucas Ferreira

Idade: 29 anos

Profissão: Analista de Sistemas

Demografia: Belo Horizonte, Brasil

Características: Possui rotina corrida, utiliza frequentemente aplicativos para facilitar o dia a dia, valoriza praticidade e evita situações de espera. Costuma sair para jantar nos finais de semana.

Necessidades: Reservar mesas com antecedência, visualizar horários disponíveis, evitar filas e receber confirmação rápida da reserva.

Jornada de Usuário

Ponto de Contato: Reserva de mesa em restaurante

Persona: Lucas Ferreira

Etapas:

Necessidade: Lucas decide sair para jantar no sábado à noite e deseja evitar filas e espera no local.

Pesquisa: Ele utiliza o celular para buscar restaurantes disponíveis e acessa a plataforma de reservas.

Exploração: Lucas visualiza os estabelecimentos, horários disponíveis e tipos de mesas, buscando uma opção que atenda suas preferências.

Decisão: Após analisar as opções, escolhe um restaurante e um horário adequado.

Reserva: Realiza a reserva de forma rápida e intuitiva pelo sistema.

Confirmação: Recebe a confirmação da reserva no celular, com os detalhes do agendamento.

Experiência no Local: Ao chegar ao restaurante, sua mesa já está disponível, evitando tempo de espera.

Feedback: Lucas avalia positivamente a experiência, destacando a praticidade e eficiência do sistema.

3.2 Persona 2

Nome: Carlos Mendes

Idade: 45 anos

Profissão: Proprietário de Restaurante

Demografia: São Paulo, Brasil

Características: Possui experiência no setor gastronômico, enfrenta desafios na organização manual de reservas e busca melhorar a eficiência do seu negócio.

Necessidades: Gerenciar reservas de forma organizada, visualizar a ocupação das mesas em tempo real e reduzir erros no atendimento.

Jornada de Usuário

Ponto de Contato: Gestão de reservas do restaurante

Persona: Carlos Mendes

Etapas:

Problema: Carlos percebe que o restaurante enfrenta dificuldades com filas e desorganização no atendimento.

Busca por Solução: Ele procura uma ferramenta digital que possa otimizar o gerenciamento das reservas.

Acesso ao Sistema: Carlos acessa a plataforma e realiza o cadastro do seu restaurante.

Configuração: Define a quantidade de mesas, horários de funcionamento e capacidade de atendimento.

Uso do Sistema: Passa a acompanhar as reservas em tempo real, organizando melhor o fluxo de clientes.

Otimização: Observa uma melhor distribuição de clientes ao longo do dia, reduzindo períodos ociosos.

Resultado: O restaurante apresenta melhoria no atendimento, redução de filas e maior satisfação dos clientes.

Feedback: Carlos reconhece a eficiência do sistema e considera a ferramenta essencial para a gestão do seu negócio.

3.3 Persona 3

Nome: Juliana Costa

Idade: 32 anos

Profissão: Gerente de Atendimento

Demografia: São Paulo, Brasil

Características: Possui rotina dinâmica no salão, lida diretamente com o público e preza pela organização do espaço físico. Atua diretamente na recepção nos horários de pico do restaurante e busca evitar falhas na distribuição das mesas.

Necessidades: Controlar a ocupação das mesas de forma organizada, visualizar a disponibilidade do salão em tempo real e reduzir erros na acomodação dos clientes.

Jornada de Usuário

Ponto de Contato: Gestão e recepção de clientes no salão do restaurante

Persona: Juliana Costa

Etapas:

Abertura do Turno: Juliana chega ao restaurante antes do início do fluxo de clientes e acessa o sistema para verificar o mapa de reservas programadas para o dia.

Monitoramento em Tempo Real: Conforme os clientes chegam, ela confirma o nome deles em sua agenda.

Resolução de Conflitos: Ao identificar atrasos superiores ao limite permitido, Juliana utiliza o painel para liberar a mesa automaticamente, otimizando o uso do espaço.

Fechamento da Mesa: Quando os clientes encerram a refeição, Juliana atualiza o status da mesa no terminal da recepção, deixando-a prontamente disponível para novos agendamentos.

Feedback Operacional: Ao final do expediente, Juliana analisa o fluxo de clientes do dia e relata ao proprietário como foi o resultado.

4 - Protótipo para validar a navegação do produto proposto

O protótipo de navegação foi estruturado de forma lógica para validar a experiência de duas categorias distintas de usuários: o cliente final, que busca agendar uma mesa de forma rápida, e o administrador/proprietário do restaurante, que necessita gerenciar o fluxo do salão. A partir da tela de Login inicial, o sistema se ramifica em dois fluxos principais interdependentes, conforme detalhado a seguir.

4.1 Fluxo de Navegação do Cliente (B2C)

Login e Cadastro: O cliente acessa a tela inicial onde pode realizar o login ou optar pelo cadastro. No fluxo de cadastro, são coletados os dados fundamentais: nome, telefone, e-mail e senha.

Dashboard do Cliente: Após a autenticação, o usuário é direcionado para o Dashboard principal. A barra de navegação superior (*navbar*) exibe uma caixa de pesquisa para buscar estabelecimentos, a foto de perfil do usuário (que dá acesso a um *modal* com informações da conta e botão de *logout*) e a logomarca que retorna à página *home*.

Histórico de Agendamentos: A partir do Dashboard, o cliente pode acessar seu histórico, subdividido em "agendamentos antigos" e "agendamento ativo". Na visualização do agendamento ativo, é disponibilizado de forma visível um botão para cancelar a reserva, caso necessário.

Processo de Reserva em Três Etapas: On-line na página *home*, o sistema apresenta os restaurantes parceiros através de cartões organizados em um formato de rolagem infinita, permitindo a filtragem rápida por categorias (*tags*). Ao selecionar um estabelecimento, o cliente é direcionado para a página do restaurante, onde clica na opção "Agendar". O fluxo de agendamento segue três passos sequenciais na mesma interface: escolha de datas, escolha de horário e definição do número da mesa. O processo é concluído após o clique no botão verde para confirmar o agendamento.

4.2 Fluxo de Navegação do Restaurante (B2B)

Cadastro e Configuração do Estabelecimento: Na ramificação voltada para empresas, o proprietário realiza um cadastro específico inserindo nome, e-mail corporativo, número, endereço, uma biografia curta, *tags* para filtragem e a obrigatoriedade de upload de quatro ou mais imagens (divididas entre interior e exterior do local). Na sequência, realiza a criação do restaurante dentro do aplicativo, configurando a quantidade de mesas disponíveis, horários de funcionamento e fazendo o upload do cardápio.

Dashboard e Controle do Restaurante: Após o login do restaurante, o sistema abre o Dashboard administrativo focado no controle do salão. Este painel oferece ferramentas diretas para o gerenciamento de quantidade de mesas, horários disponíveis e edição rápida de dados básicos do estabelecimento.

Regras de Negócio e Alertas:

Notificação de tempo: Um alerta visual é emitido 10 minutos antes de uma mesa agendada estar perto de encerrar o horário de permanência.

Pop-up de baixa capacidade: Um pop-up de notificação surge quando restam poucas mesas disponíveis no salão (configurado nativamente com o gatilho de 5 mesas restantes, sendo este valor editável pelo gestor). Dentro deste pop-up, há um botão dedicado para travar novos agendamentos automaticamente.

Cancelamento por ausência: O painel monitora a chegada dos clientes. Caso o agendamento não seja validado presencialmente no salão em até 15 minutos do horário marcado, a reserva é cancelada e a mesa fica livre automaticamente no sistema.

4.3 Matrizes de Interatividade e Transição de Telas

Para validar a navegabilidade e a arquitetura de transição entre as interfaces, o fluxo do protótipo foi mapeado em duas matrizes de interatividade distintas, separando a experiência do cliente final (B2C) das ferramentas administrativas do restaurante (B2B).

4.3.1 Matriz de Navegação do Cliente (B2C)

A tabela abaixo detalha o caminho percorrido pelo cliente desde o acesso inicial até a conclusão ou cancelamento de uma reserva no salão.

Tela de Origem	Componente / Botão Clicado	Ação do Usuário	Tela / Evento de Destino
Login Geral	Botão "Cadastrar Cliente"	Clique simples	Tela de Cadastro de Usuário
Cadastro Cliente	Botão "Confirmar Cadastro"	Inserção de dados e clique	Dashboard do Cliente (Home)
Dashboard Cliente	Card de Restaurante (<i>Scroll</i>)	Clique no card do estabelecimento	Página Interna do Restaurante
Página do Restaurante	Botão "Agendar"	Clique simples	Modal de Seleção de Data e Horário
Modal de Agendamento	Botão Verde "Confirmar"	Seleção de Mesa e Confirmação	Processamento e Tela de Histórico Ativo
Histórico Cliente	Botão "Cancelar"	Clique simples no agendamento ativo	Disparo de exclusão e atualização do status da mesa

4.3.2 Matriz de Navegação do Restaurante (B2B)

A tabela abaixo apresenta os componentes interativos voltados para o proprietário e gestor do estabelecimento, mapeando as configurações do salão e os alertas inteligentes do sistema.

Tela de Origem	Componente / Botão Clicado	Ação do Usuário	Tela / Evento de Destino
Login Geral	Botão "Cadastrar Restaurante"	Clique simples	Tela de Cadastro Corporativo
Cadastro Corporativo	Botão "Criar Restaurante"	Configuração de mesas/horários e clique	Dashboard Administrativo do Restaurante
Dashboard Restaurante	Botão "Configurações"	Clique simples	Tela de Edição de Mesas e Horários
Dashboard Restaurante	Pop-up "Poucas Mesas"	Gatilho automático (5 mesas restantes)	Emissão de alerta visual na tela do gestor
Dashboard Restaurante	Botão "Travar Agendamento"	Clique simples dentro do pop-up de alerta	Bloqueio imediato de novas reservas no sistema
Dashboard Restaurante	Monitor de Presença	Ausência do cliente após 15 minutos	Cancelamento automático e liberação da mesa

4.3.3 Demonstração das Interfaces do Protótipo

As figuras abaixo ilustram a implementação visual das principais interfaces que compõem o MVP, validando a disposição dos componentes, a identidade visual adotada e a navegação mapeada nas matrizes anteriores.

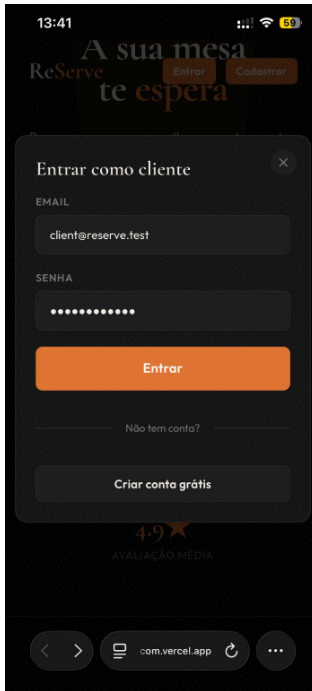


Figura 4.1: Interface da tela de autenticação e acesso ao sistema.

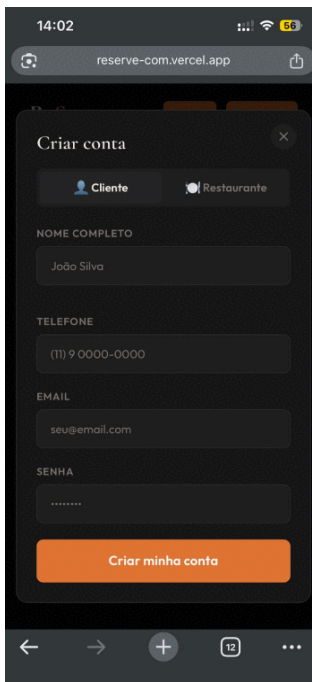


Figura 4.2: Interface para criação de novas contas de usuários e novos estabelecimentos.

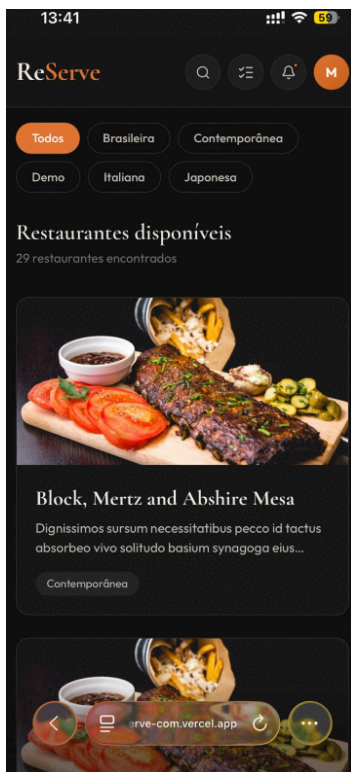


Figura 4.3: Painel principal do cliente com barra de pesquisa e filtros por categorias.

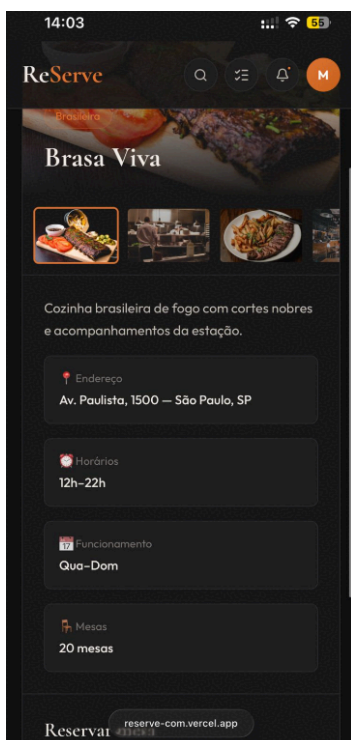


Figura 4.4: Página interna do estabelecimento com informações básicas e cardápio digital.



Figura 4.5: Interface de agendamento em etapas.

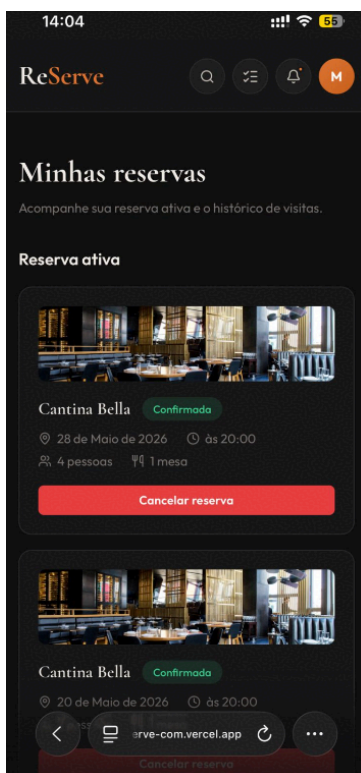


Figura 4.6: Interface do histórico de reservas do cliente.

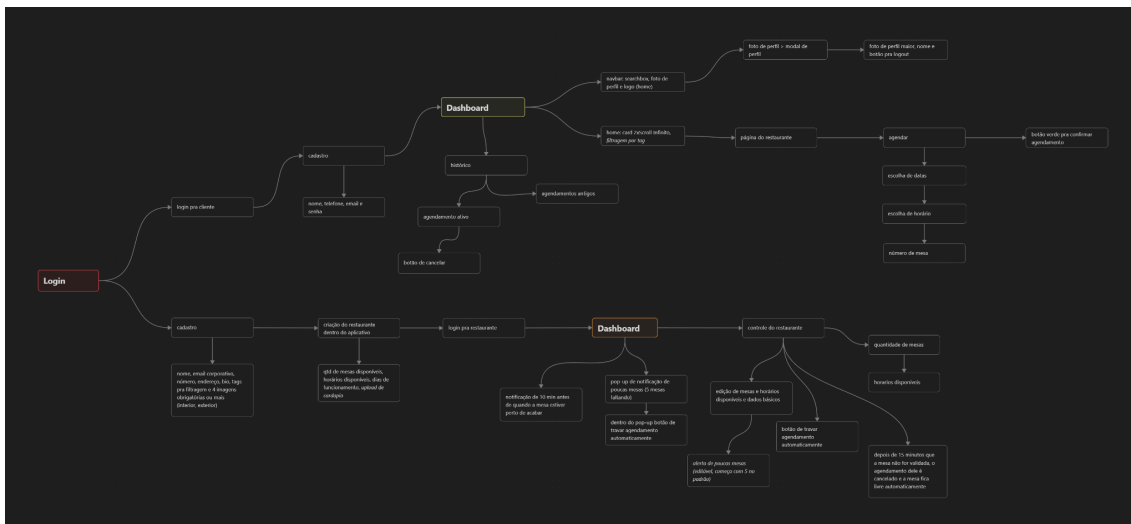


Figura 4.7: Diagrama de fluxo de navegação e regras de negócio do sistema

Nota de Acessibilidade Técnica: Para visualizar o diagrama acima em alta resolução com zoom e total legibilidade, acesse o arquivo original diretamente no repositório do projeto através do link:

<https://raw.githubusercontent.com/luisrca-tech/Reserve.com/refs/heads/main/diagrama/Diagrama%20P.I.%20Grupo%2041.png>

5 - Desenvolvimento do Produto Mínimo Viável (MVP)

A arquitetura do Produto Mínimo Viável (MVP) do Sistema Inteligente de Reserva de Mesas foi desenvolvida com foco na responsividade e na agilidade da interface (*Mobile-First*). A pilha tecnológica foi selecionada para garantir a segurança no gerenciamento de dados e a escalabilidade da solução.

5.1 Tecnologias Utilizadas

Framework Principal (Next.js e React): Utilizado para unificar o Front-end e o Back-end em uma única infraestrutura, otimizando o carregamento de páginas e permitindo uma navegação fluida tanto para clientes quanto para os administradores.

Estilização (Tailwind CSS e PostCSS): Aplicado para criar um design responsivo e moderno sem sobrecarregar o peso da aplicação. Foram integradas também as bibliotecas **Radix UI** e **Shadcn/ui** para estruturar componentes interativos, como os menus e modais de agendamento.

Banco de Dados (Drizzle ORM): Utilizado como camada de abstração de dados, permitindo a comunicação segura, tipada e rápida com o banco de dados.

Segurança (Better Auth): Biblioteca central encarregada do controle de acessos, criptografia de senhas e gerenciamento de sessões de login de forma segura.

Qualidade e Testes (Vitest e Biome): O framework **Vitest** foi aplicado para testes unitários nas regras de negócio, enquanto o **Biome** garantiu a padronização e a formatação automatizada do código fonte.

5.2 Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD) e Modelo de Dados

O MVP opera com um Banco de Dados Relacional integrado ao Drizzle ORM. A estrutura lógica foi modelada textualmente através de quatro entidades fundamentais para sustentar o fluxo de reservas:

Users (Usuários): Centraliza o cadastro de clientes e administradores. Armazena o identificador único (*id*), nome (*name*), e-mail exclusivo de login (*email*), telefone (*phone*), nível de acesso (*role*) e a data de criação da conta (*created_at*).

Restaurants (Restaurantes): Guarda os dados dos estabelecimentos parceiros. Contém o código do local (*id*), o vínculo com o usuário gestor (*admin_id*), nome fantasia (*name*), endereço (*address*), biografia (*bio*), etiquetas de filtro de culinária (*tags*), além das URLs de imagens do local (*images*) e do cardápio digital (*menu_url*).

Tables (Mesas): Mapeia o salão físico para o controle de lotação. Registra o código da mesa (*id*), o restaurante ao qual pertence (*restaurant_id*), o número físico da mesa (*table_number*), a capacidade de assentos (*capacity*) e o status atual em tempo real (livre, reservada, ocupada ou bloqueada).

Reservations (Reservas): Entidade central que executa as regras de agendamento. Conecta o cliente (*user_id*), o restaurante (*restaurant_id*) e a mesa designada (*table_id*). Controla o agendamento através da data (*reservation_date*), horário de início (*start_time*), limite de permanência (*end_time*), status da reserva (*status*) e o horário de criação (*created_at*).

5.2.1 Relacionamentos Lógicos e Regras de Integridade

O modelo relacional garante a consistência das informações através de três regras principais:

1. **Dependência Administrativa:** Um restaurante só pode ser cadastrado se estiver associado a um usuário válido com perfil de administrador.
2. **Exclusão em Cascata:** Existe um vínculo direto entre o restaurante e suas mesas. Caso um estabelecimento seja removido do sistema, todas as suas mesas são apagadas automaticamente.
3. **Bloqueio de Conflitos:** A criação de uma reserva exige a combinação simultânea de um cliente, um restaurante ativo e uma mesa livre no horário desejado. Essa validação impede problemas de horários duplicados ou reservas duplicadas para uma mesma mesa (*overbooking*).

Conclusão

O presente trabalho cumpriu integralmente os objetivos planejados, resultando no desenvolvimento e na validação do Produto Mínimo Viável (MVP) para o Sistema Inteligente de Reserva de Mesas. A pesquisa e o mapeamento de personas e jornadas permitiram alinhar as regras de negócio automáticas da aplicação, como os alertas de tempo, notificações de capacidade e cancelamento por ausência, às reais necessidades de otimização de fluxo e melhoria da experiência do usuário no setor gastronômico.

No aspecto técnico, a escolha da pilha tecnológica baseada em Next.js e Drizzle ORM mostrou-se acertada, proporcionando uma arquitetura sólida, segura e com persistência de dados eficiente, mitigando falhas críticas como a duplicidade de reservas (*overbooking*). Como principal desafio do projeto, destaca-se a curva de aprendizado na implementação de rotas protegidas e regras de acesso com o Better Auth, obstáculo superado com o suporte de testes automatizados via Vitest.

Por fim, sugere-se para trabalhos futuros a integração de *gateways* de pagamento para a validação de reservas especiais, a aplicação de inteligência artificial para a previsão de demanda do salão e o aprimoramento contínuo das interfaces com base no feedback direto de usuários e estabelecimentos parceiros.

Links do Projeto

- **Projeto Completo no GitHub:**
<https://github.com/luisrca-tech/Reserve.com/tree/main>
- **Acesso ao Sistema Publicado (Navegação do Professor):**
<https://reserve-com.vercel.app/>
- **Vídeo Demonstrativo do MVP (Apresentação de 2 a 3 minutos):**
<https://www.youtube.com/watch?v=ChJ9qlOg17Q>

Referências

BIOME. **Biome: One toolchain for your web project.** Disponível em: <https://biomejs.dev/>. Acesso em: 18 maio 2026.

DRIZZLE TEAM. **Drizzle ORM: TypeScript ORM that feels like SQL.** Disponível em: <https://orm.drizzle.team/>. Acesso em: 18 maio 2026.

MARGUTI, Aral. **Better Auth: The web framework agnostic authentication library for TypeScript.** Disponível em: <https://www.better-auth.com/>. Acesso em: 18 maio 2026.

NEXT.JS. **Next.js Documentation: The React Framework for the Web.** Vercel, 2026. Disponível em: <https://nextjs.org/docs>. Acesso em: 18 maio 2026.

SHADCN. **shadcn/ui: Beautifully designed components that you can copy and paste into your apps.** Disponível em: <https://ui.shadcn.com/>. Acesso em: 18 maio 2026.

TAILWIND CSS. **Tailwind CSS Documentation.** Tailwind Labs, 2026. Disponível em: <https://tailwindcss.com/docs>. Acesso em: 18 maio 2026.

VITEST. **Vitest: A Vite-native testing framework.** Disponível em: <https://vitest.dev/>. Acesso em: 18 maio 2026.